

iPAS 電動車機電整合工程師中級能力鑑定-考試樣題

(樣題範例非正式考題，僅供參考使用)

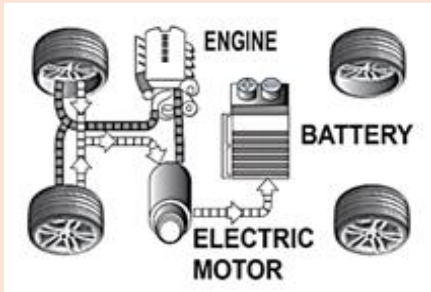
114.07 版

評鑑 主題	答 案	題 號	題目
L211	D	1	電動車鋰離子電池組都有一個電池管理系統來管理該鋰電池組，但電池組內的串聯電芯會有容量不一致的現象發生，下列何種問題即便有完善的電池管理系統，當串聯電芯容量不一致時，還是會發生的現象為何？ (A)電芯提早過充； (B)電芯提早過放； (C)電動車里程數減少； (D)以上皆是
	A	2	有關電動車電池保護機制之敘述，下列何者與電池保護無直接關聯？ (A)車體顏色與塗裝設計； (B)電池在低溫環境下需具備溫度保護機制； (C)當電壓過高時需啟動過壓保護以避免損壞； (D)電池放電過深可能損害電池壽命，需設有過放保護
	C	3	有關提升鋰離子電池使用壽命的措施，下列敘述何者錯誤？ (A)避免經常將電池充飽至 100% SOC，以減少壽命損耗； (B)加強電池模組的冷卻和散熱設計，有助於延長電池壽命； (C)定期進行完全放電（100% DOD）有助於校正電池容量並延長壽命； (D)在電池剩餘電量未低於額定下限前即開始充電，避免過放
	D	4	有關鋰離子電池充放電行為對電池壽命的影響，下列敘述何者錯誤？ (A)頻繁進行淺充淺放，有助於延長鋰電池的循環壽命； (B)在高溫環境下進行充電會加速電池老化； (C)經常將電池充飽至 100%且長時間保持滿電狀態，不利於電池壽命； (D)鋰電池必須定期進行完全放電，以防止容量衰退
	D	5	鋰離子電池安全考量，必須使用電池管理系統(BMS)來確保鋰離子電池的安全正常運作，下列何者非電池管理系統必需具備的電路模組？ (A)電芯電壓量測電路； (B)充放電控制器電路； (C)電芯溫度量測電路； (D)電力控制模組(Power Distribution Unit)

A	6	鋰離子電池中，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池相比，下列有關耐低溫性能的敘述何者正確？ (A)磷酸鐵鋰電池在低溫環境下性能較穩定，放電能力較佳； (B)三元鋰電池在低溫時的輸出功率與循環壽命優於磷酸鐵鋰電池； (C)兩者在低溫表現無明顯差異； (D)耐低溫性能主要取決於電池管理系統，電池種類影響甚微
B	7	有關鋰離子電池壽命與操作條件之關係，下列敘述何者有誤？ (A)鋰離子電池在極低溫下進行充電，容易導致析鋰現象，影響電池壽命； (B)保持電池在單一固定溫度運作是電池熱管理的最佳策略，無需根據環境調整； (C)高倍率充電雖能提升充電效率，但長期使用將加速電池壽命劣化； (D)鋰電池的壽命與 SEI 膜的穩定性有關，過高溫度會導致 SEI 膜過度增長，引發容量衰退
A	8	下列何者敘述不會影響電動車電池保護？ (A)車輛外型及重量； (B)電動車充電時電池需要過溫保護； (C)電動車電壓過低，需要過放保護； (D)電池充電防止過充，須過充保護
D	9	依據台灣「64-1 電動汽車之電氣安全」規定，有關直接接觸保護措施之敘述，下列何者正確？ (A)所有可接觸之連接器皆不得在未使用工具的情況下被分離，以防止觸電危險； (B)若無需工具即可移除之部件，於拆除時其裸露部分須至少符合 IPXXD 保護等級，方為合格； (C)連接器若在分離後 1 秒內即可降至交流電 50V(rms)以下，則符合直接接觸保護規範； (D)具備 IPXXB 等級防護的可拆部件，即便無須工具即可開啟，亦可視為符合直接接觸保護要求
C	10	高串聯鋰離子電池組，若使用模組化的方式組成電池組，電池管理系統的通訊架構為主從架構，在主從架構中電池管理系統進行電芯容量平衡時，以下何者正確？ (A)電池模組內的平衡不由主控制系統控制； (B)電池模組都有保護開關，電池模組間的平衡可以忽略； (C)電池模組間的平衡由主控制系統控制； (D)以上皆是
C	11	有關鋰離子電池在低溫環境下的性能表現，下列敘述何者錯誤？ (A)磷酸鐵鋰電池低溫時的內阻較三元鋰電池小，放電效率較高； (B)三元鋰電池在低溫充電時容易產生析鋰現象，可能損害電池壽命； (C)電池溫度升高會加劇電池內部副反應，縮短壽命，但對低溫充電無影響； (D)低溫會降低鋰離子電池的化學反應速率，導致輸出功率下降

	D	12	有關可充電儲能系統 (REESS) 熱失控的成因，下列何者非主要原因？ (A)電池過充與過放導致電性損傷； (B)強烈撞擊或擠壓引起機械損傷； (C)環境溫度劇烈變化造成溫度衝擊； (D)正常的電路斷開操作
	D	13	有關電動車直接接觸防護等級 (IP 等級) 試驗工具與應用的敘述，下列何者有誤？ (A) IPXXB 測試工具為模擬手指，長度 80 mm、直徑 12 mm； (B) IPXXD 測試工具為直徑 1.0 mm 的探針，用於模擬防止與細小導體接觸； (C) IPXXB 通常用於評估在無工具拆解情況下之接觸保護效果； (D) IPXXD 可作為 IP3X 的替代測試，以評估防止手指觸電的能力
	B	14	有關電池熱管理之敘述，下列何者有誤？ (A)準確量測與監控電池溫度，一旦電池溫度過高時須有效的散熱； (B)不會有有害氣體產生時，故不須通風； (C)低溫條件下的快速加熱至 15°C，使電池組能夠正常工作； (D)保證電池組內溫度場的均勻分布
	D	15	有關可充電儲能系統 (REESS) 熱失控發生的原因，下列何者不屬於常見誘因？ (A)電池管理系統 (BMS) 失效導致過充或過放； (B)電池遭受外力撞擊造成內部短路； (C)電池長期處於高溫環境導致熱劣化； (D)正常電路開關動作切斷電源
	C	16	適合電動車快充並兼具長壽命的電池，下列何者正確？ (A)磷酸鐵鋰； (B)硫酸鈷； (C)鈦酸鋰； (D)硫酸鎳
	C	17	如何提升鋰離子電池使用壽命，下列敘述何者有誤？ (A)減少電池每次充飽到 100%殘電量(SOC)； (B)做好電池模組的散熱設計； (C)常常將電池進行 100%深度放電(DOD)； (D)電池用到額定之殘餘電量前開始充電
L212	C	18	有關電動車的充電系統，下列何者有誤？ (A)比重計法、開路電壓法、內阻量測法是電池容量量測方法； (B)放電曲線查表法、庫侖計量測法是電池容量量測方法； (C)交流充電樁功率較小，且車上不須配備車載充電器 (On-Board Charger)，做交/直流轉換後，才能對動力電池充電； (D)以交流充電樁充電時，需搭配車上車載故障檢測 (On-Board Diagnosis)

B	19	某駕駛使用 CCS2 充電規格對 Hyundai IONIQ 5 進行直流快充，其鋰電池規格為 800 V / 72.6 kWh，使用的充電器為 350 kW 直流充電器，若從 20% 充電至 80%，理想狀況下大約需多少時間？（假設實際平均充電功率約為最大功率的 70%） (A)約 8.9 分鐘； (B)約 10.5 分鐘； (C)約 12.5 分鐘； (D)約 14.3 分鐘
D	20	大容量電池的充電器必須考量下列何者？ (A)電池之串聯與並聯數； (B)高電流的充電轉換器； (C)快速充電法； (D)以上皆是
C	21	CNS 規範中針對電動車輛之絕緣電阻有明確定義，直流電力系統之絕緣電阻為大於 100Ω/V，交流電力系統之絕緣電阻為大於 500Ω/V，則下列何者正確？ (A)直流電力系統允許漏電流小於 100mA； (B)交流電力系統允許漏電流小於 200mA； (C)電動車電池模組電壓為 360V，故絕緣電阻需大於 180kΩ 才算合格； (D)以上皆是
A	22	有關電動車電池組及其直流高壓端的保護設計，下列敘述何者正確？ (A)電池組的正、負極均應裝設保護電路以確保安全； (B)電池組正極需裝保護電路，負極可不裝； (C)電池組負極需裝保護電路，正極可不裝； (D)電池組正負極皆不需安裝保護電路
B	23	有關電動車啟動時的輸出功率，下列何項特性與動力電池無直接關聯？ (A)比功率（kW/kg）； (B)電池的記憶效應； (C)電池的荷電狀態（SOC）及健康狀態（SOH）； (D)電池的放電能力
A	24	某單臂繼電器的線圈匝數為 100 匝，鐵芯的磁路平均長度為 400 mm，空氣隙長度為 6 mm，為使繼電器致動，空氣隙所需磁場強度為 1200 AT/m，鐵芯的磁場強度為 180 AT/m，則為使繼電器閉合，所需電流為多少安培？（參考公式：$F = H_c l_c + H_g l_g = NI$） (A) 0.8； (B) 0.9； (C) 1.0； (D) 1.1

D	25	有關電動車常用電動機之敘述，下列何者有誤？ (A)永磁同步電動機常採用向量控制進行精準轉矩控制； (B)感應電動機在啟動時無需使用感測器即可運作； (C)無刷直流電動機可使用六步方波控制實現 120 度導通控制； (D)感應電動機與無刷直流電動機皆屬於直流電動機的一種																
C	26	依據下述鋰鐵電池芯之規格表，下列敘述何者有誤？ <table><tr><td>項目</td><td>規格</td></tr><tr><td>額定容量</td><td>15Ah</td></tr><tr><td>標稱電壓</td><td>3.2V</td></tr><tr><td>充電電壓</td><td>3.65V</td></tr><tr><td>截止電壓</td><td>2.1V</td></tr><tr><td>最大放電電流</td><td>150A</td></tr><tr><td>最大充電電流</td><td>45A</td></tr><tr><td>充電方式</td><td>CC/CV</td></tr></table> (A)最大放電能力為 10C； (B)最大充電能力為 3C； (C)無論電池狀態如何均使用 3.65V 對電池充電； (D)低於截止電壓 2.1V 即電芯無法再使用	項目	規格	額定容量	15Ah	標稱電壓	3.2V	充電電壓	3.65V	截止電壓	2.1V	最大放電電流	150A	最大充電電流	45A	充電方式	CC/CV
項目	規格																	
額定容量	15Ah																	
標稱電壓	3.2V																	
充電電壓	3.65V																	
截止電壓	2.1V																	
最大放電電流	150A																	
最大充電電流	45A																	
充電方式	CC/CV																	
D	27	油電混合車減速期間，螢幕上的箭頭顯示如下圖所示。其意義為何？  (A)引擎運行的能量流向驅動輪； (B)引擎運轉並驅動電機/發電機給電池組充電； (C)來自電池組和發動機的能量被混合併流動到驅動輪； (D)來自驅動輪的能量用於電池組充電																
B	28	有一個單臂的繼電器，線圈圈數 N 為 200 匝，若鐵的磁路平均長度 l_c 為 500 mm，空氣隙長度 l_g 是 5 mm，為了讓繼電器致動所需要空氣隙 H_g 的磁場強度為 1000 At/m，鐵的磁場強度 H_c 為 190 At/m；為使繼電器閉合所需電流為多少安培？ (A) 0.25； (B) 0.5； (C) 1； (D) 2																

L221	D	1.	有一電動車整車總質量 2000 kg，於平地上等速行駛，路面輪胎滾動阻力係數 0.01，車身正投影面積 2 m²，風阻係數 0.3，空氣密度 1.23kg/m³，下列敘述何者正確？ 參考公式：空氣阻力：$F_{air} = \frac{1}{2}\rho(V)^2 AC_d$ 滾動阻力：$F_{road} = \mu_r mg$ (A)車速高於 100km/h 時，滾動阻力比空氣阻力大； (B)車速高於 90km/h 時，滾動阻力比空氣阻力大； (C)車速低於 100km/h 時，滾動阻力比空氣阻力大； (D)車速低於 80km/h 時，滾動阻力比空氣阻力大
	D	2.	有關電動車整車控制系統 (Vehicle Control Unit, VCU) 的功能與應用，下列何者不屬於其主要控制範圍？ (A)監控動力系統與電池管理系統之運作狀態； (B)接收駕駛操作訊號以協調車輛動力輸出； (C)偵測車輛子系統異常並進行安全保護處理； (D)提供導航系統之路徑計算與語音合成
	A	3.	兩部電動車在相同動力輸出條件下進行彎道測試，其中車輛 A 採用前輪驅動 (FWD)，車輛 B 採用後輪驅動 (RWD)，下列對其彎道操控特性之比較，何者正確？ (A)車輛 A 在高速過彎時較易推動車輛 B 則可能出現甩尾； (B)車輛 A 轉向較靈活，車輛 B 較難進入彎道； (C)兩車彎道穩定性相同，驅動方式不影響操控性； (D)車輛 B 因為驅動在後輪，無法進行有效轉向控制
	A	4.	一輛電動車總重量為 1800 kg，當車輛以時速 90 km/h 行駛時進行回生煞車，煞車減速度為 0.5 m/s²，行駛時所受阻力總和為 600 N，電池電壓為 400 V，且若傳動與電能回收效率為 100%，則此時瞬間供給電池的回生電流約為多少安培？ (A) 93.75 A； (B) 85.25 A； (C) 77.50 A； (D) 70.25 A
	C	5.	汽車在高速行駛時，風阻力會對燃料效率產生重大影響，下列敘述何者正確？ (A)風阻力與車速成線性關係，速度越快，風阻力越大，但增加不多； (B)風阻力主要與車重有關，車重越重風阻力越大； (C)風阻力與車速平方成正比，速度加倍時，風阻力約增加 4 倍； (D)風阻力與車輛高度成反比，高度越高風阻力越小

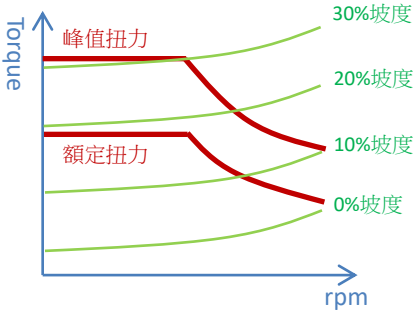
	A	6.	一車輛透過流線造型設計使 C_d 從 0.35 降低到 0.28，若該車在 100 km/h 行駛時原風阻力為 F_0，則設計優化後的風阻力約為多少？ 參考公式：$F_d = \frac{1}{2} \rho A C_d v^2$ 其中 ρ 是空氣密度，A 是迎風面積，C_d 是風阻係數，v 是車速 (A) $0.8 F_0$； (B) $0.85 F_0$； (C) $0.9 F_0$； (D) $0.95 F_0$
	B	7.	一電動車總質量 2000 kg，以 100km/hr 之定速行駛於坡度角為 $\phi = 5.73^\circ$ 的高速公路上，傳動效率為 0.9，路面輪胎滾動阻力係數 0.01，車身正投影面積為 2 m^2，風阻係數為 0.3，空氣密度為 1.23 kg/m^3，請問該車動力電動機功率至少需要多少 kW？ 參考公式：$F = \frac{1}{2} \rho (V)^2 A C_d + \mu_r mg \cos(\phi) + mg \sin(\phi)$ $P = F \cdot V / \eta_{trans}$ (A) 68； (B) 76； (C) 136； (D) 152
	D	8.	有關電動車整合控制策略之敘述，下列何者正確？ (A)動力控制策略依據駕駛者行為及車輛狀態進行適當動力管理，以提供良好性能與降低操作負擔； (B)電動車因系統啟動快速且不像內燃機有噪音產生，故需設計安全操作程序，以避免因誤操作而造成如暴衝等現象； (C)整車控制器需監控全車各子系統之狀態，如有系統異常則需進行失效控制策略； (D)以上皆是
	D	9.	有一種複合電動動力系統的架構，其將電動機/發電機放在原本裝飛輪的位置，也就是在引擎與變速箱之間，而引擎與電動機/發電機間配置一離合器，此離合器的主要功能為何？ (A)高速行駛時，藉由離合器的釋放，讓引擎能單獨驅動車子； (B)高速行駛時，藉由離合器的接合，讓電動機/發電機能單獨驅動車子； (C)低速行駛時，藉由離合器的接合，讓電動機/發電機可單獨驅動車子； (D)低速行駛時，藉由離合器的釋放，讓電動機/發電機可單獨驅動車子
L222	A	10.	當感應電動機磁場飽和時其磁化電感於弱磁控制會產生大幅之變化，而造成向量控制 (Vector control) 異常，使感應電動機之輸出扭矩不佳。有關磁場飽和問題之控制策略，下列何者有誤？ (A)啟動時使用滑差速度控制； (B)定扭矩區(低轉速)使用向量控制； (C)定功率區(中轉速)使用具磁束回授之向量控制； (D)高轉速區使用滑差速度控制

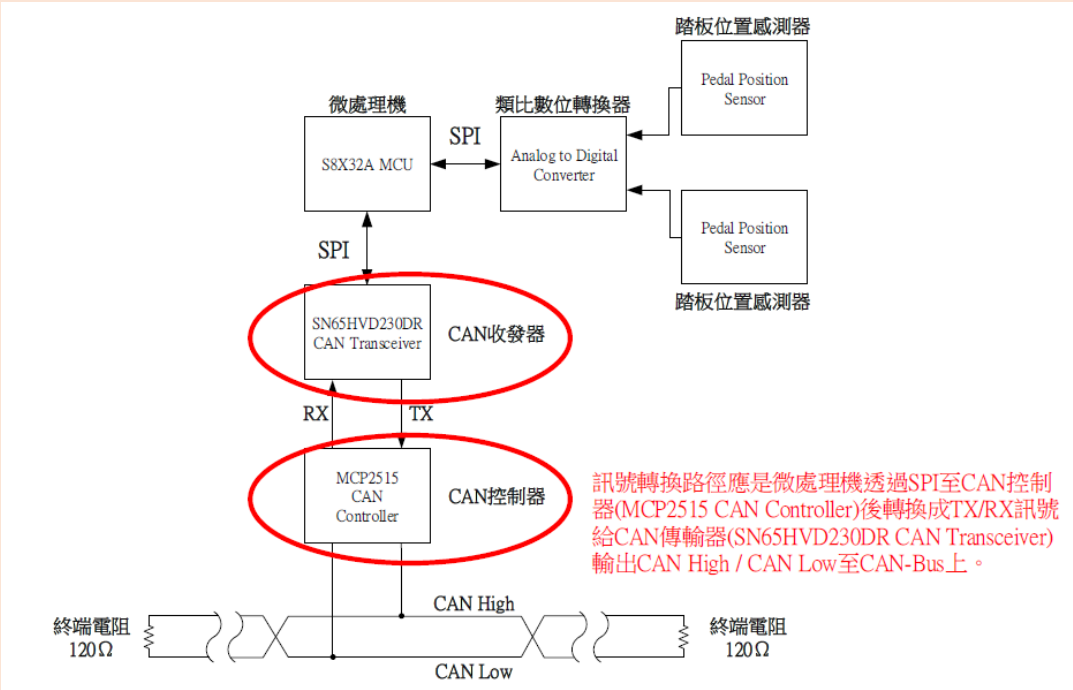
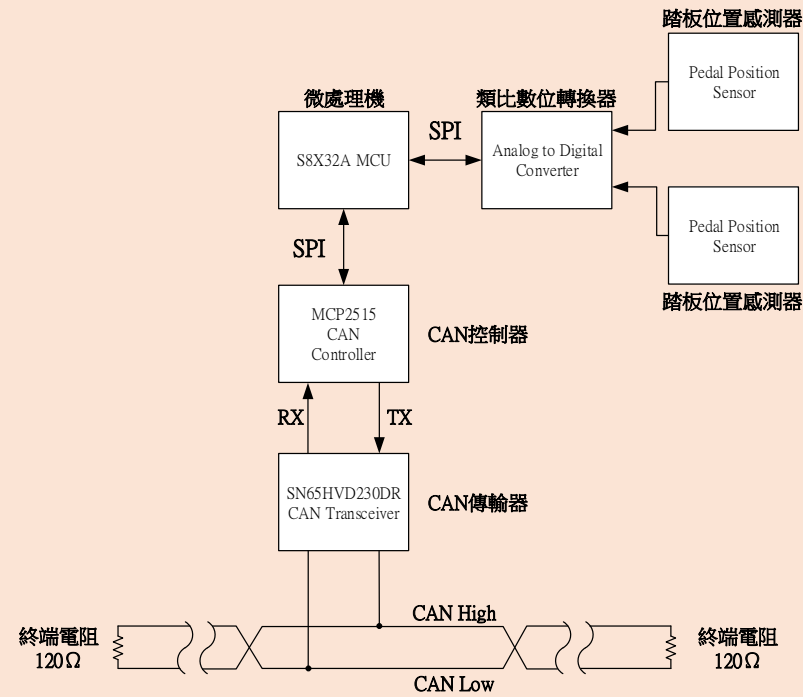
C	11.	若直流電動機使用四象限 Chopper (截波器) 驅動系統，下列何項為此控制方式可實現的完整運轉能力？ (A)僅能驅動電動機正轉與停止； (B)可驅動電動機正轉與反轉，但無法回收煞車能量； (C)可驅動電動機正轉、反轉，並進行正向與反向再生制動； (D)僅可進行再生制動，無法反轉驅動
A	12.	在永磁同步電動機控制中，磁場導向控制 (FOC) 與直接轉矩控制 (DTC) 最大的不同點之一為何？ (A) FOC 能在高速運轉時進行弱磁控制以延長速度範圍，DTC 則較少使用弱磁控制； (B) FOC 不具備弱磁控制功能，DTC 可實現弱磁控制； (C) DTC 主要用於低速區域，FOC 僅用於高速區域； (D) FOC 與 DTC 在定轉矩區和定功率區的控制策略完全相同
D	13.	油電混合車運轉時有各種模式，例如電動機驅動模式、引擎驅動模式、引擎充電模式等，適當的控制方式，能夠抑制模式切換時造成的振盪，下列何者有誤？ (A)利用傳統 PI 控制器去同步化離合器兩端之轉速； (B)在模式轉換時，根據踏板強度，使用開路控制的方法進行扭矩補償； (C)使用電動機扭矩控制，消除轉換過程中離合器兩端因轉速差異所產生之滑動摩擦力； (D)使用引擎扭矩控制，消除轉換過程之扭矩變化
A	14.	有關永磁電動機與感應電動機之比較，下列何者敘述不正確？ (A)永磁電機相較於感應電動機對溫度較不敏感，不需擔心過熱問題； (B)永磁電動機之效率一般而言較感應電動機高； (C)永磁電動機與感應電動機之定子設計原理相同； (D)永磁電動機磁鐵是放置在轉子上，感應電動機不需要磁鐵
D	15.	有關電動車傳動齒輪箱系統之敘述，下列何者有誤？ (A)目前市面上之電動汽車大多使用單速齒輪箱； (B)對單速齒輪箱而言，齒比越大車輛極速越低； (C)單速齒輪箱因無法兼顧加速性與車輛極速，故必須有所取捨； (D)為達到最佳之整體效率，越多速越好
B	16.	交流永磁同步電動機常用於電動車上，有關永磁同步電動機特性之敘述，下列何者有誤？ (A)正交軸電抗大於直軸電抗 ($L_q > L_d$)，故電磁轉矩為永磁轉矩與磁阻轉矩之向量和； (B)正交軸電抗小於直軸電抗 ($L_q < L_d$)，故電磁轉矩為永磁轉矩與磁阻轉矩之向量和； (C)正交軸電抗等於直軸電抗 ($L_q = L_d$)，故電磁轉矩為永磁轉矩與磁阻轉矩之向量和，且為零； (D)永磁同步電動機啟動轉矩與定子旋轉磁場有關

B	17.	有一個三相感應電動機，4 極/60Hz，於滿載時的轉差率為 3 %，其計算出滿載時的轉速為何？ (A) 1200 rpm； (B) 1746 rpm； (C) 3492 rpm； (D) 8000 rpm
A	18.	有一電荷帶電量是 18 庫侖，在電場中某點受力 90 牛頓，計算出該點的最小電場強度為何？ (A) 5 N/C； (B) 0.2 C/N； (C) 1620 N·C； (D) 5 kg
B	19.	有關變頻器使用應注意事項，下列何者有誤？ (A) 感應電動機使用於電動車時，須注意其最大轉矩輸出； (B) 永磁同步電動機不能使用 FOC 變頻控制； (C) 使用感應電動機做電動車動力時，須注意其最低轉速下的轉矩； (D) 永磁同步電動機仍需使用 FOC 變頻控制
D	20.	有關永磁同步電動機驅動器之敘述，下列何者有誤？ (A) 需提供足夠大的暫態功率或瞬時電流； (B) 要有足夠高的輸入輸出電氣隔離性能，方能使信號電路與功率驅動電路隔離； (C) 具有靈敏的過電流保護能力； (D) 輸出輸入間不需要良好的隔離保護
D	21.	有關電動車變頻器選用應注意事項，下列敘述何者正確？ (A) 應注意輸入端額定容量與輸出端轉矩速度曲線，但不須注意 PWM 的脈波數； (B) 應注意輸入端額定容量與輸入端轉矩速度曲線，但要注意高速運轉轉矩； (C) 應注意輸出端額定容量與輸出端轉矩速度曲線，但與滿載啟動轉矩無關； (D) 應注意輸出端額定容量與輸出端轉矩速度曲線，尤其滿載啟動轉矩
C	22.	有關電動車剎車制動之敘述，下列何者有誤？ (A) 在負載慣性大的場合，當變頻器的頻率降低則同步速度降低，電動機速度高於同步速度； (B) 感應電動機的轉差率為負值時，則電動機變成感應發電機的作用而動作； (C) 感應電動機的轉差率為正值時，則電動機變成感應發電機的作用而動作； (D) 降低變頻器頻率以促使電動機作用變成發電機作用以產生制動者，稱之為「再生(或回生)制動」

L223	B	23.	當微處理機接受中斷(Interrupt)時，在其跳至中斷服務常式(Interrupt Service Routine)前應該做下列何者？ (A)中斷計數器加一； (B)儲存被中斷程式的下一個程式地址和微處理機的狀態紀錄器(Status Register)； (C)清除主記憶體的程式和資料； (D)顯示「中斷服務中」於螢幕上
	C	24.	有關微處理器 (Microprocessor) 的組成，下列何者通常不是微處理器晶片內部的標準元件？ (A)算術邏輯單元 (ALU) ； (B)暫存器群 (Register File) ； (C)石英晶體 (Crystal Oscillator) ； (D)控制單元 (Control Unit)
	A	25.	變數 A 在 C 語言程式中之宣告為「char」，亦即「char A;」，若程式中「A = 200 + 200;」，則此時 A 的值為何？ (A) -112 ； (B) 144 ； (C) -56 ； (D) -100
	D	26.	8051 微處理機在未設定優先級的情況下，若同時收到兩個中斷請求，CPU 會先執行哪一個中斷的服務程式？ (A) 定時器中斷 1 ； (B) 外部中斷 1 ； (C) 定時器中斷 0 ； (D) 外部中斷 0
	C	27.	8051 微處理機有 4 個中斷來源，外部中斷 0 (INT0)、定時器 0 中斷 (Timer0)、外部中斷 1 (INT1) 與定時器 1 中斷 (Timer1)，若系統已啟用中斷優先級功能，並且設定為 INT1 設為高優先級、其他中斷維持低優先級，若同時接收到 INT0 與 INT1 兩個中斷請求，則 CPU 會先服務下列何者？ (A)外部中斷 0 (INT0) ； (B)定時器 0 中斷 (Timer0) ； (C)外部中斷 1 (INT1) ； (D)定時器 1 中斷 (Timer1)
	B	28.	有關 CAN FD (Controller Area Network with Flexible Data Rate) 技術特性之敘述，下列何者正確？ (A) CAN FD 的最大資料長度為 32 Bytes，適用於高頻小資料傳輸應用； (B) CAN FD 可在資料欄位傳輸階段提高位元傳輸速率，以提升整體傳輸效率； (C) CAN FD 的仲裁欄位與資料欄位皆可獨立設定不同的 ID 優先權； (D) CAN FD 傳輸速率固定為 1 Mbit/s，與 CAN 2.0B 相同，無法變動

	C	29.	有關單晶片系統(Single-chip)與中央處理單元(CPU)之敘述，下列何者有誤？ (A)單晶片系統是將 CPU I/O、memory 整合在單一晶片上； (B)單晶片不需一般作業系統即可運作； (C)單晶片系統的記憶體一般較 CPU 的記憶體大許多； (D) Intel i7 處理器是 CPU，不是單晶片系統
	A	30.	有關類比數位轉換器(ADC)之敘述，下列何者有誤？ (A) ADC 是一種輸出介面； (B) 10-bit ADC 可將輸入的類比信號轉為 10 位元數位資料； (C)如輸入信號範圍為 0-5 伏特，10bit ADC 可提供 5/1024 伏特的解析度； (D) ADC 可將外部的類比信號取樣轉為數位資料
	B	31.	一般以按鈕之壓放為微處理機的輸出入訊號時，會產生所謂彈跳電子訊號，可使用下列何種基本元件組合降低該現象，以利按鈕正確訊號接收？ (A)電容與電感； (B)電阻與電容； (C)電阻與電感； (D)電阻
	A	32.	一具通用非同步收發傳輸器(UART)之微處理器，如使用傳輸速率為 9600 之串列埠時，則採用下列何種系統振盪器較合適？ (A) 11.0592MHz； (B) 11.1024MHz； (C) 12MHz； (D) 24Hz
L224	B	33.	有關電動車配電盤設計之敘述，下列何者有誤？ (A) 配電盤各迴路應包含保險絲及控制開關； (B)各子系統電力可同時開啟或關閉，無需考慮順序問題； (C)保險絲選用需評估各子系統電力負載狀態，並加上安全係數選用適當規格； (D)電力線材應以端子壓接後再鎖固，避免裸線直接安裝
	C	34.	一個行動電源的電池容量為 20000mAh，若使用一個輸出規格為 5V / 2.4A 的充電器充電，假設充電效率為 90%，則將行動電源充滿約需多久？ (A)約 7.4 小時； (B)約 8.3 小時； (C)約 9.2 小時； (D)約 10 小時

D	35.	一輛電動自行車使用直流-直流轉換器將主電池電壓由 60V 降至 12V，以供車內電子裝置使用。若 12V 側負載電流為 10A，且轉換器效率為 90%，其主電池端所提供的電流約為多少？ (A) 18.3 A； (B) 11.0 A； (C) 7.5 A； (D) 2.2 A
D	36.	下圖為電動車輛之動力電動機與不同坡度行駛阻力之關係圖，請問此選配結果之車輛最大爬坡之坡度為何？  (A) 0%； (B) 10%； (C) 20%； (D) 30%
B	37.	動力驅動電動機為電動車輛的關鍵零組件之一，為使電動車輛擁有良好的性能，我們期望驅動電動機具備較寬的調速範圍(high CPSR)、體積小、重量輕、效率高等特性，其中 CPSR 為恆定功率轉速比，若電動機均為相同功率等級的狀態下，下列何者為 CPSR 最大者？ (A)額定轉速 3000 rpm / 峰值轉速 4500rpm； (B)額定轉速 3000 rpm / 峰值轉速 6000rpm； (C)額定轉速 5000 rpm / 峰值轉速 9000rpm； (D)額定轉速 5000 rpm / 峰值轉速 7500rpm
A	38.	有關電動車空調系統，下列敘述何者有誤？ (A)電動冷媒壓縮機是用於調節車廂內部溫度，不能使用在調節高電壓電池溫度； (B)電動冷媒壓縮機是由高壓電系統供應其運作電源； (C)電動加熱器是由高壓電系統供應其運作電源； (D)電動加熱器是用於調節車廂內部溫度，並未使用在調節高電壓電池溫度
C	39.	有關電動車高壓配電系統設計的安全原則之敘述，下列何者有誤？ (A)高壓配電迴路應配置保險絲或斷路器作為過流保護； (B)不同子系統可依實際功能需求設定上電 / 斷電順序； (C)為簡化設計，可使用裸線直接鎖固於接點以節省空間； (D)線材端接應使用壓接端子並進行固定，避免接觸不良或鬆脫

L232	問 答 題	1. 下圖電動車(含二輪車)速度輸入信號是由踏板(或加速踏板)位置感測器經由實體線與 CAN Bus 輸入至動力驅動單晶片(MCU)微處理機，同時單晶片將變頻器之電壓電流速度狀態傳送至 VCU 顯示，試判斷下圖是否有誤，若有請清楚圈選標示於該圖上。 
	問 答 題	2. 由於電動車(含二輪車)速度輸入信號是由踏板(或加速踏板)位置感測器經由實體線與 CAN Bus 輸入至動力驅動單晶片(MCU)微處理機，同時單晶片將變頻器之電壓電流速度狀態傳送至 VCU 顯示，下圖架構何者可正確傳輸訊息，並指出錯誤圖。 

問
答
題

3. 微處理器程式中檢查暫存器 P1(一位元組, Byte)之第 5 位元(bit, 低位元自第 0 位元開始), 若該位元值為 1 則將該位元值更為 0, 若該位元值為 0 則將該位元值更為 1, 並將新的 P1 值置(存)於變數 NewP1 中, 而原 P1 值不變。下圖為其中處理該問題之程式, 試判斷下圖是否有誤, 若有請清楚圈選標示於該圖上, 並說明其理由。

```

:
:
unsigned char NewP1;
if (P1 (1) (0x204))
    NewP1 = P1 (&) (0x4BF);
else
    NewP1 = P1 (5) (0x64);
:
:

```

1	應為「&」。
2	應為「0x20」。
3	應為「&」。
4	應為「0xDF」。
5	應為「 」。
6	應為「0x20」。

問
答
題

4. 下表為某一電動車之 CAN Bus 資料通訊協定之部份定義, 圖 3 為 CAN Bus 上之接收資料, 試求此時馬達轉速、馬達扭力、馬達電壓、馬達功率、馬達 DC 電流、電池實際電壓、電池實際電流、電池殘量(SOC)之值。

某一電動車之 CAN Bus 資料通訊協定(部份定義)表

ID (16 進制)	Byte	定義	Bits 數	比例	範圍	單位
0CFF91FD	0, 1	馬達轉速	16	0.5	-16064 ~ 16063.5	RPM
	2, 3	馬達扭力	16	1.0	-32000 ~ 32255	Nm
	4, 5	馬達電壓	16	0.05	0 ~ 3212.75	V
	6, 7	馬達功率	16	0.0125	-4016 ~ 4015.875	kW
0CFF92FD	0, 1	略				
	2, 3	馬達 DC 電流	16	0.05	-1600 ~ 1612.75	A
	4, 5	略				
	6, 7	略				
018F30327	0, 1	電池實際電壓	16	0.1	0 ~ 6553.5	V
	2, 3	電池實際電流	16	0.1	0 ~ 6553.5	A
	4	電池殘量(SOC)	8	0.4	0 ~ 100	%
	略					

□	CAN-ID	Type	Length	Data
	0CFF81FDh		8	BE 53 D9 AC 85 2C D6 59
	0CFF91FDh		8	60 DC 32 15 04 8D 88 BC
	0CFF92FDh		8	63 AF F4 29 EC B4 68 C3
	18F30327h		8	CA 4E 6A 40 D9 A5 C9 B4
	18FF9E1Eh		8	C3 8D 67 A9 EB 56 3F 12

CAN Bus 上之接收資料圖

馬達轉速 = $0xDC60 \times 0.5 = -1920 \times 0.5 = -4560$ rpm

馬達扭力 = $0x1532 \times 1 = 5426 \times 1 = 5426$ Nm

馬達電壓 = $0x8D04 \times 0.05 = 36100 \times 0.05 = 1805$ V

馬達功率 = $0xBC88 \times 0.125 = -17272 \times 0.125 = -2159$ kW

馬達 DC 電流 = $0x29F4 \times 0.05 = 10740 \times 0.05 = 537$ A

實際電池電壓 = $0x4ECA \times 0.1 = 20170 \times 0.1 = 2017$ V

電池實際電流 = $0x406A \times 0.1 = 16490 \times 0.1 = 1649$ A

電池殘量(SOC) = $0xD9 \times 0.4 = 217 \times 0.4 = 86.8$ %